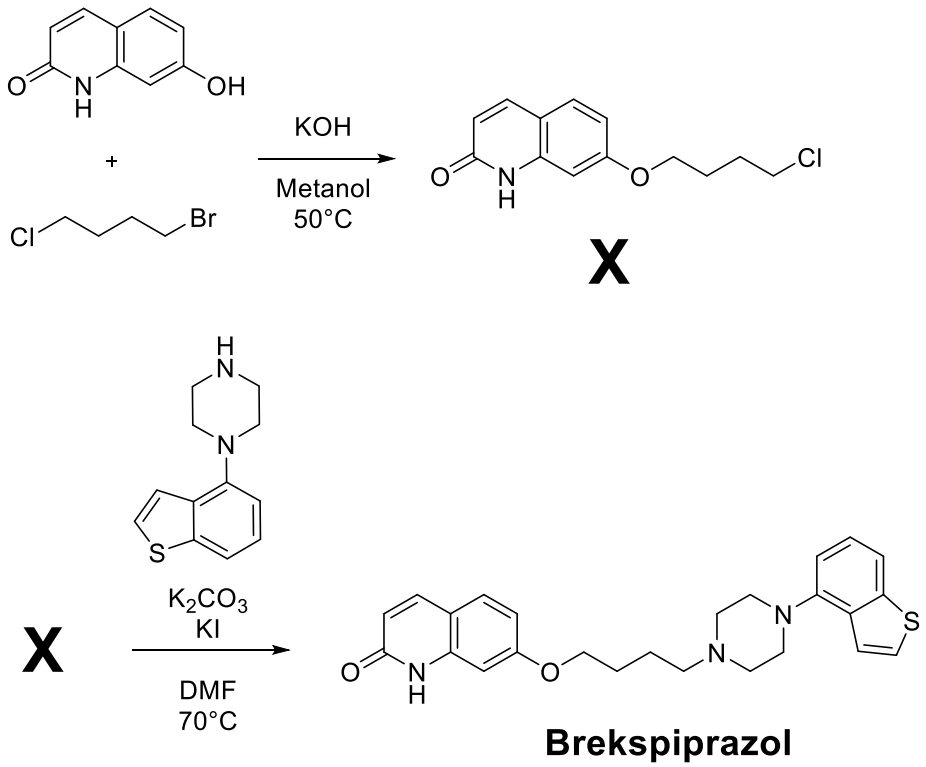
ZADANIE 5

Monitoring zanieczyszczeń w syntezie leków

Kontrola jakości na każdym etapie syntezy związków chemicznych w przemyśle farmaceutycznym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności leków. Pozwala ona wykrywać i eliminować zanieczyszczenia, które mogą wpływać na aktywność biologiczną lub toksyczność produktu końcowego.

Poniższy schemat przedstawia dwuetapową syntezę Brekspiprazolu, substancji czynnej leków stosowanych w psychiatrii do leczenia min. schizofrenii.



W mieszaninie poreakcyjnej po pierwszym etapie zidentyfikowane zostało 7 produktów ubocznych (oznaczonych **A-G**), z których część (zatem nie wszystkie!) udało się oddzielić od związku **X** na drodze ekstrakcji i krystalizacji. Związek **X**, wciąż zanieczyszczony niektórymi produktami ubocznymi, został następnie wprowadzony w reakcję z dwukrotnym nadmiarem pochodnej piperazyny w obecności węglanu potasu i katalitycznej ilości jodku potasu. W surowym Brekspiprazolu, otrzymanym przez odparowanie rozpuszczalnika po reakcji i krystalizacji, zidentyfikowano 3 zanieczyszczenia **H-J**, które oddzielono na kolejnych etapach oczyszczania.

Informacje dodatkowe:

- W widmie ^{1}H NMR związku **X** zaobserwować można szeroki singlet przy 10,86 ppm.
- DMF (dimetyloformamid) to polarny aprotyczny rozpuszczalnik. DMF otrzymywany jest w reakcji tlenku węgla i dimetyloaminy w obecności odpowiedniego katalizatora. Do syntezy Brexpiprazolu użyty został DMF o czystości 98%.

W poniższej tabeli zestawiono wybrane informacje analityczne dotyczące związków **A** – **J**:

Związek	Masa molowa ($g \cdot mol^{-1}$)	NMR	Dodatkowe informacje
A	296	Widmo ^{1}H NMR związku **A** wygląda analogicznie do widma związku **X**. Ilość, kształt oraz intensywność sygnałów są takie same, występują jedynie subtelne różnice w wartościach przesunięć chemicznych.	Związku **A** nie udało się oddzielić od związku **X**, jednak nie występował on w profilu zanieczyszczeń surowego Brekspiprazolu.
B	215	W widmie ^{1}H NMR zaobserwować można między innymi szeroki singlet w zakresie 10.8-10.9 ppm	Odbarwia roztwór bromu w dichlorometanie
C	247	W widmie ^{1}H NMR zaobserwować można między innymi singlet o przesunięciu δ = 3,32 ppm oraz szeroki singlet w zakresie 10,8-10,9 ppm	
D	342	W widmie ^{1}H NMR brak jest singletu w zakresie 10,8-10,9 ppm	
E	342	W widmie ^{1}H NMR brak jest singletu w zakresie 10,8-10,9 ppm	W widmie IR występuje intensywne pasmo przy $\tilde{\nu}$ = 1680 cm^{-1}
F	376	W widmie ^{13}C NMR zaobserwować można 11 sygnałów, a widmie ^{1}H NMR zaobserwować można między innymi szeroki singlet w zakresie 10,8-10,9 ppm	Związek **F** nie zawiera atomów chlorowców
G	430	W widmie ^{13}C NMR zaobserwować można 13 sygnałów, a widmie ^{1}H NMR, brak jest singletu w zakresie 10,8-10,9 ppm	W widmie IR występuje intensywne pasmo przy $\tilde{\nu}$ = 1680 cm^{-1} **UWAGA: należy podać DWIE możliwe struktury spełniające podane kryteria masy i danych spektroskopowych**
H	260	W widmie ^{1}H NMR zaobserwować można między innymi singlet przy δ = 2,15 ppm (6 protonów) oraz szeroki singlet w zakresie 10,8-10,9 ppm (1 proton)	
I	705	W widmie ^{1}H NMR brak jest singletu w zakresie 10,8-10,9 ppm	W widmie IR występuje intensywne pasmo przy $\tilde{\nu}$ = 1680 cm^{-1}
J	218	W widmie ^{13}C NMR zaobserwować można 10 sygnałów	Związek **J** zawiera dwa atomy azotu i stanowił główne zanieczyszczenie surowego Brekspiprazolu.

Polecenie:

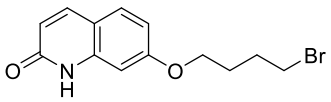
a. (*20 m.*) Narysuj wzory strukturalne związków **A**–**J**.

A – 1m, B – 1m, C – 2m, D – 2m, E – 2m, F – 2m, G – 4m, H – 3m, I – 2m, J – 1m.

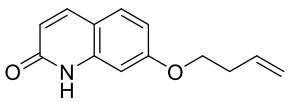
W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,0; C – 12,0; N – 14,0; O – 16,0; Cl – 35,5; Br – 80,0; S – 32,0; I – 127,0.

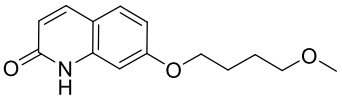
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5



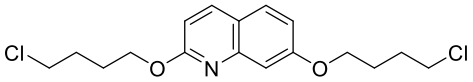
A



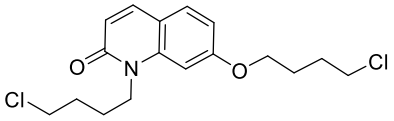
B



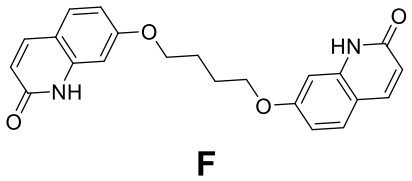
C



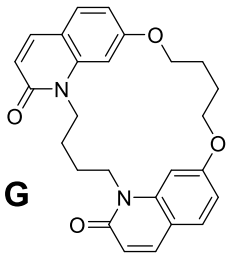
D



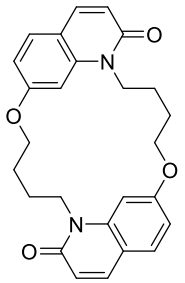
E

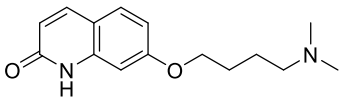


F

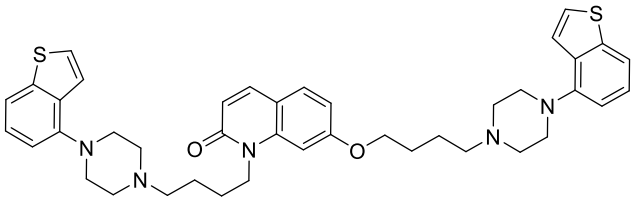


G

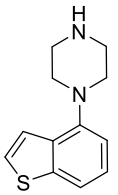




H



I



J

Punktacja:

A – 1m, B – 1m, C – 2m, D – 2m, E – 2m, F – 2m, G – 4m, H – 3m, I – 2m, J – 1m.

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków:	
A, B, J	3 × 1 m.
C, D, E, F, I,	5 × 2 m.
G	4 m.
H	3 m.
RAZEM	**20 m.**